

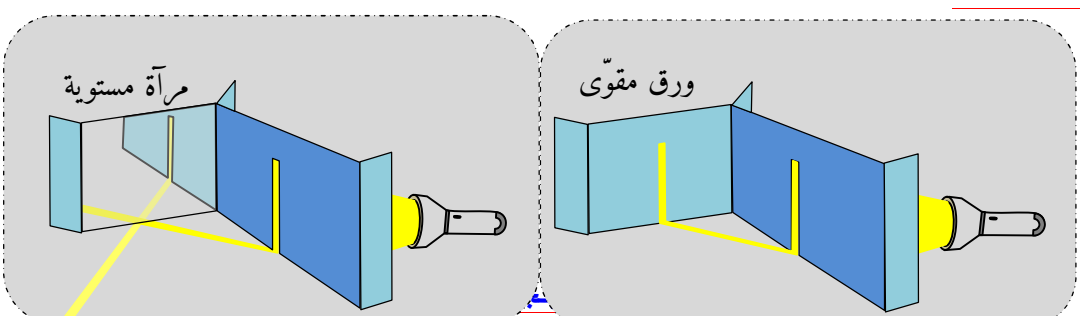
الوحدة التعليمية (4): قانون الانعكاس

مركبات الكفاءة:

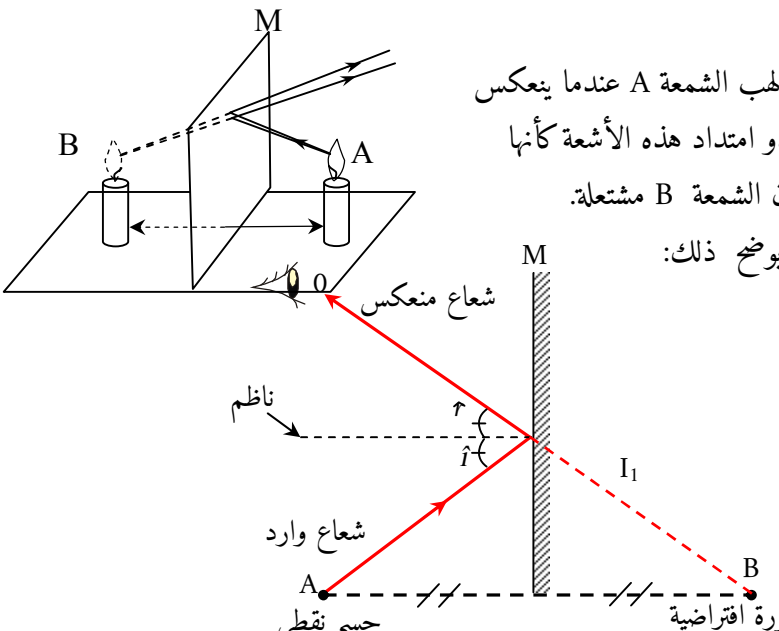
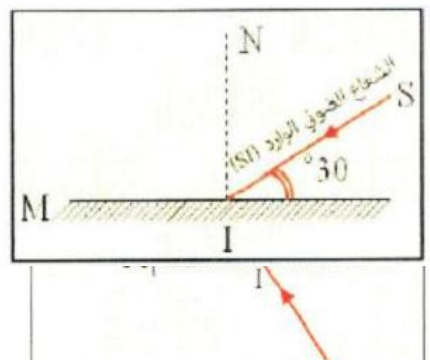
يوظف قانون الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية.

السندات التعليمية: صور ورسومات، أجهزة قياس، مصباح ليزر، كوس، منقلة، تجربة انعكاس الضوء، جهاز العرض...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

| الموارد المعرفية                                                                                                                                                                                                                                           | أنماط الوضعيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سير الوضعية التعليمية                   | معايير التقويم                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قانوننا<br>الانعكاس:<br>- السطح<br>العاكس:<br><br>- الشعاع<br>الوارد:<br>- مستوى<br>الورود:<br>- نقطة<br>الورود:<br><br>- زاوية<br>الورود:<br>- الشعاع<br>المنعكس:<br>- زاوية<br>الانعكاس:<br><br>- قانون<br>الانعكاس:<br><br>- رسم<br>صورة معطاة<br>لجسم: | الوضعية الجزئية:<br><br>بينما أمين راكب مع والده في المقعد الأمامي للسيارة، طلب منه والده تدوير مرآة الرؤية الجانبية حتى يحصل على رؤية واضحة ويتمكن من المراقبة الخلفية الجانبية للأجسام المتحركة والساكنة، رغم أن أمين كان بإمكانه ملاحظة الخلفية الجانبية بشكل واضح.<br>✓ كيف تفسر عدم تمكن الأب من الرؤية وتمكن الابن من ذلك على المرآة؟<br>✓ في رأيك هل ضبط الرؤية على المرآة يخضع لحسابات معينة وكيف يتم ذلك؟<br><br><b>(1) قانوننا الانعكاس:</b><br><br><b>النشاط 1:</b><br><br><br><br>عند سقوط شعاع ضوئي على السطح العاكس لمرآة مستوية، يأخذ اتجاه جديد وتسمى هذه الظاهرة الفيزيائية بانعكاس الضوء.<br><br><b>النشاط 2:</b><br><br>نحقق التجربة الخاصة بدراسة انعكاس الضوء كما في الوثيقة (2)، ثم نجري بعض القياسات.<br><br><b>الملاحظات:</b><br><br>الشعاع الوارد والشعاع المنعكس يقعان على نفس المستوى<br>زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس<br><br><b>النتيجة:</b><br><br>عند سقوط الشعاع الضوئي على مرآة مستوية يحدث له انعكاس<br><b>الشعاع الوارد (I):</b> هو الشعاع الساقط على المرآة. | سير الوضعية التعليمية<br>أنماط الوضعيات | معايير التقويم<br>مع 1: يوظف قانوننا الانعكاس.<br><br>يستخدم نموذج الشعاع الضوئي وقانون الانعكاس لتحديد صورة جسم بالنسبة لمرآة مستوية..<br><br>مع 1: يوظف ظاهرة انعكاس الضوء. |

## العلوم الفيزيائية والتكنولوجية للسنة الرابعة متوسط الطور الثالث

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>يستخدم<br/>مرآة مستوية<br/>لتوجيه الضوء<br/>لجهة مفضلة.</p>                      | <p><b>كـهـالشعاع المنعكس (R):</b> هو الشعاع المرتد من المرآة من نقطة الورد.</p> <p><b>كـهـنقطة الورد (I):</b> هي نقطة سقوط الشعاع الوارد على المرآة.</p> <p><b>كـهـالناظم (N):</b> هو المستقيم العمودي على السطح العاكس في نقطة الورد.</p> <p><b>كـهـزاوية الورد (<math>\hat{i}</math>):</b> هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم.</p> <p><b>كـهـزاوية الانعكاس (<math>\hat{r}</math>):</b> هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم.</p> <p><b>قانون الانعكاس:</b></p> <p><b>القانون الأول:</b></p> <p>ينتمي الشعاع المنعكس إلى مستوى الورد الذي يشمل الشعاع الوارد والناظم على السطح العاكس</p> <p><b>القانون الثاني:</b></p> <p>في ظاهرة الانعكاس الضوئي على مرآة مستوية تتساوى زاوية الورد مع زاوية الانعكاس أي <math>\hat{r} = \hat{i}</math></p> <p><b>الوثيقة (4)</b></p> |                                   |
| <p>يستخدم<br/>مجموعة من<br/>المرايا المستوية<br/>للرؤية غير<br/>المباشرة.</p>       | <p><b>(2) رسم صورة معطاة لجسم:</b></p> <p><b>النشاط 3:</b></p> <p>نرجع إلى تجربة الشمعتين: إن لهب الشمعة A عندما ينعكس على المرآة يصل إلى العين و يبدو امتداد هذه الأشعة كأنها آتية خلف المرآة لذا تظهر وكأن الشمعة B مشتعلة.</p> <p>والشكل المقابل يوضح ذلك:</p>  <p><b>مبدأ رجوع الضوء:</b> رسم مسير الشعاعين الوارد والمنعكس يكون متطابق وفق الجهتين أن المسيرين متطابقين (الرجوع العكسي للضوء) أي لا يتوقف المسير الذي يتبعه الضوء على جهة انتشاره.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|  | <p><b>تقويم 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>حدد قيمتي زاويتي الورد والانعكاس.</li> <li>أكمل المخطط مبرزا فيه شعاع الانعكاس، زاوية الانعكاس، مستعملا الرموز المناسبة.</li> </ol> <p><b>تقويم 2:</b> يسقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية (<math>M_1</math>). أرسم مسير الشعاع الضوئي المنعكس إذا كانت أمامها مرآة أخرى (<math>M_2</math>) توازي المرآة (<math>M_1</math>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>تقويم الموارد<br/>المعرفية</p> |